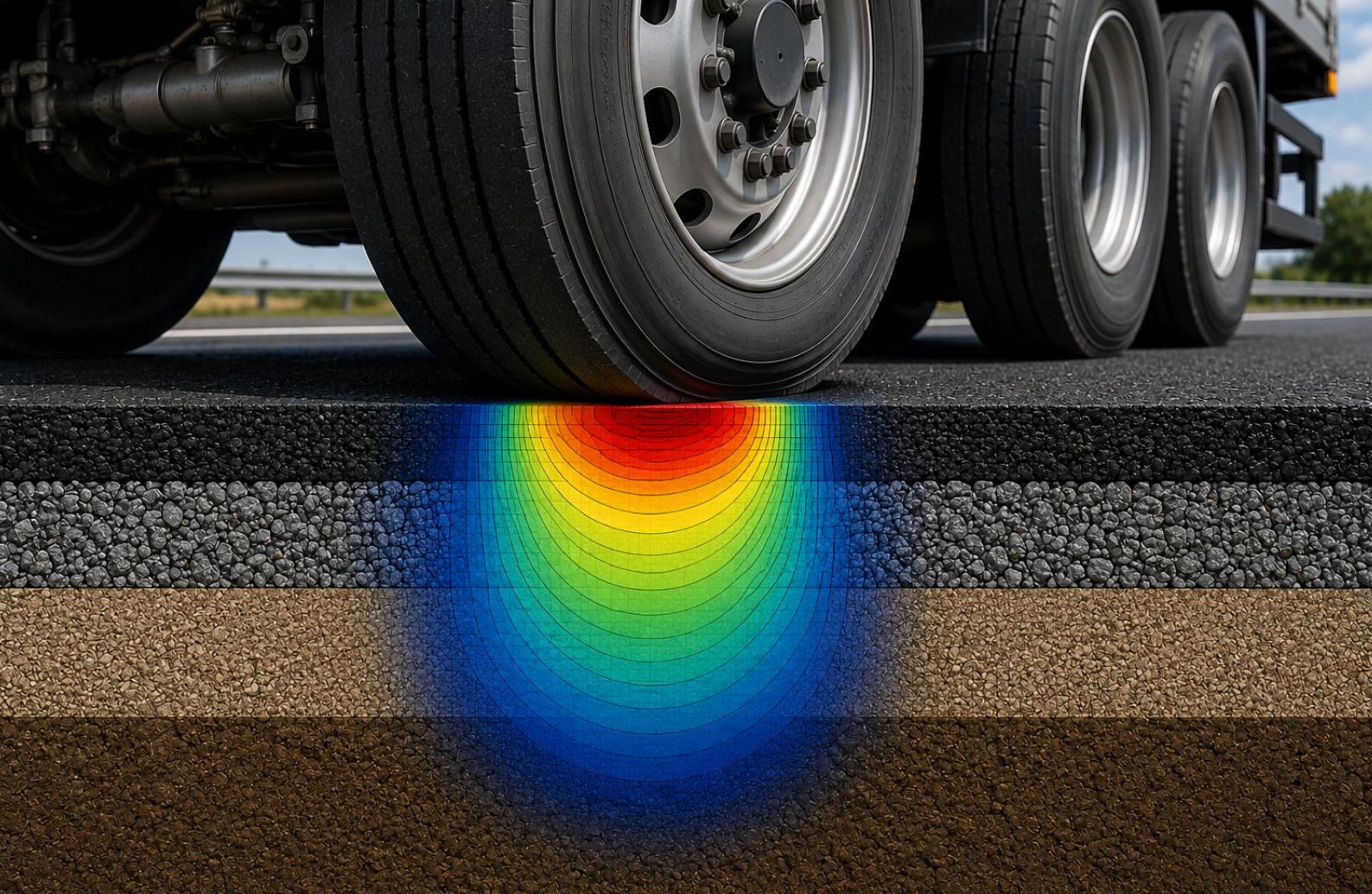




STR-Chaussée

Logiciel de dimensionnement des structures de chaussées

Note technique n°4 :

Principe de vérification structurelle des chaussées routières

Version : 06/07/2026

Avertissement – conditions d'utilisation

La présente note technique a été élaborée dans le cadre de l'utilisation du logiciel STR-Chaussée. Elle a pour objectif d'aider les utilisateurs à comprendre les données d'entrée demandées par le logiciel, les méthodes de détermination de ces données ainsi que les principes généraux de conception et de dimensionnement des structures de chaussées routières.

Les méthodes et recommandations présentées dans ce document sont fournies à des fins d'information, de formation et d'assistance technique. Elles doivent être utilisées avec discernement et adaptées aux spécificités de chaque projet, aux conditions locales ainsi qu'aux réglementations et normes en vigueur.

Cette note technique ne se substitue ni aux réglementations et normes en vigueur, ni aux investigations et études de terrain nécessaires, ni au jugement professionnel et à la responsabilité de l'ingénieur chargé du projet.

Le logiciel STR-Chaussée constitue un outil d'aide au dimensionnement et à la prise de décision. La qualité des résultats obtenus dépend directement de la pertinence des hypothèses retenues et de la fiabilité des données d'entrée fournies par l'utilisateur. La validation finale des données, des hypothèses de calcul et des solutions de dimensionnement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Les auteurs et les organismes rédacteurs, Sorbo-Ingénierie (Côte d'Ivoire) et CIEH Ingénierie (Burkina Faso), ne pourront être tenus responsables des conséquences résultant d'une utilisation inappropriée du logiciel, d'une mauvaise interprétation des informations contenues dans le présent document ou de l'utilisation de données erronées ou incomplètes.

Toute reproduction ou diffusion de ce document, en tout ou en partie, est autorisée sous réserve de mentionner les auteurs, les organismes rédacteurs ainsi que le logiciel STR-Chaussée.

Organismes rédacteurs

	Abidjan (Côte d'Ivoire) (+225) 01 50 12 30 12 (+225) 05 03 50 91 21 contact@sorbo-ingenierie.ci sorbo.ingenierie@gmail.com www.sorbo-ingenierie.ci
	Ouagadougou (Burkina Faso) (+226) 75 28 12 13 (+226) 51 98 50 04 ciehingenierie@gmail.com www.cieh.ingenierie.com

Table des matières

1. Généralités sur la vérification structurelle des chaussées	6
2. Modélisation et critères de vérification	6
2.1. Norme NF P 98-086 v2019	7
2.1.1. Chaussées souples	7
2.1.2. Chaussées bitumineuses épaisses	8
2.1.3. Chaussées semi-rigides.....	9
2.1.4. Chaussées à structure mixte	9
2.1.5. Chaussées à structure inverse	11
2.1.6. Chaussées rigides	11
2.2. Catalogue du Sénégal v2015	16
2.2.1. Chaussées souples	16
2.2.2. Chaussées bitumineuses épaisses	16
2.2.3. Chaussées semi-rigides.....	17
2.2.4. Chaussées rigides	17
2.3. Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	18
2.3.1. Chaussées souples	18
2.3.2. Chaussées bitumineuses épaisses	18
3. Calcul mécanique de la structure.....	19
3.1. Charge de référence.....	19
3.2. Calcul des sollicitations maximales dans la structure	19
4. Calcul des valeurs admissibles.....	20
4.1. Les matériaux bitumineux	21
4.2. Matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment	25
4.3. Matériaux non liés et sols support.....	26
5. Caractéristiques mécaniques des matériaux	27
5.1. Les matériaux bitumineux	27
5.2. Les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment	29
5.3. Matériaux non liés	32
5.4. Les sols de plateforme	34
6. Sigles et abréviations des matériaux.....	37
7. Références bibliographiques	39

Liste des figures

Figure 1 : Modélisation de la structure de chaussée	6
Figure 2 : Détermination des modules des matériaux non liés – Structures souples.....	8
Figure 3 : Hypothèses de modélisation des structures mixtes en phases 1 et 2 de fonctionnement	10
Figure 4 : Disposition des goujons dans les chaussées en béton.....	13
Figure 5 : Disposition des aciers longitudinaux et fers de liaison dans les chaussées en béton	15
Figure 6 : Représentation schématisée de l'essieu de référence (roues jumelées).....	19
Figure 7 : Implantation des points de calcul.....	20
Figure 8 : Mécanisme de fatigue des matériaux bitumineux	21
Figure 9 : Mécanisme de fatigue des matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment.....	25
Figure 10 : Mécanisme de fatigue des matériaux non liés et des sols de plateformes	26

Liste des tableaux

Tableau 1 : Dimensions des goujons utilisés en chaussée routière et distribution dans la couche de béton.....	14
Tableau 2 : Diamètre des fers de liaison.....	14
Tableau 3 : Valeurs usuelles de P en fonction de la classe de béton utilisée.....	15
Tableau 4 : Choix du nombre de barres en fonction de la section d'acier	16
Tableau 5 : valeurs du coefficient Ks de plateforme.....	22
Tableau 6 : Valeurs de u associées au risque r (loi normale centrée réduite)	24
Tableau 7 : Risque en pour chaussée en section courante - Norme NF P 98-086 v2019.....	24
Tableau 4 : Risque pour les chaussées urbaines et hors section courante - NF P 98-086 v2019..	24
Tableau 5 : Risque pour les chaussées au Sénégal - Catalogue du Sénégal v2015.....	25
Tableau 6 : Risque pour les chaussées en Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	25
Tableau 7 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – NF P 98-086 v2019	27
Tableau 6 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	28
Tableau 7 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – Catalogue du Sénégal v2015	29
Tableau 8 : Caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment – Norme NF P 98-086 v2019.....	29
Tableau 9 : Caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques – Catalogue du Sénégal v2015.....	31

Tableau 10 : Caractéristiques mécaniques de la GNT – Norme NF P 98-086 v2019	33
Tableau 12 : Caractéristiques mécaniques des matériaux non liés – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024	33
Tableau 14 : Caractéristiques mécaniques des matériaux non liés – Catalogue du Sénégal v2015	34
Tableau 15 : Classes de portance du sol support - Norme NF P 98-086 v2019	35
Tableau 16 : Classes de portance du sol support - Catalogue de la Côte d'Ivoire.....	35

1. Généralités sur la vérification structurelle des chaussées

Le dimensionnement des structures de chaussée repose sur l'évaluation des sollicitations mécaniques induites par le trafic ainsi que sur la vérification de la capacité des matériaux à y résister durablement. Ces sollicitations, exprimées sous forme de contraintes et de déformations, conditionnent directement les mécanismes de dégradation des chaussées, notamment la fatigue des matériaux liés et les déformations permanentes des matériaux non liés et le sol support.

Une modélisation inadaptée de la structure ou une mauvaise estimation des sollicitations peut conduire à des erreurs de dimensionnement, se traduisant soit par une dégradation prématurée de la chaussée en cas de sous-estimation des efforts, soit par un surdimensionnement générant des coûts excessifs.

Dans ce contexte, le dimensionnement nécessite une modélisation mécanique rigoureuse de la chaussée, permettant de représenter le comportement des différentes couches ainsi que leurs interactions. À cet effet, la structure de chaussée est généralement assimilée à un milieu multicouche élastique, conformément à la théorie de Burmister.

Le présent chapitre a pour objet de rappeler les principes de modélisation et les critères de vérification retenues par certains référentiels techniques relatifs au dimensionnement des structures de chaussée neuves.

2. Modélisation et critères de vérification

Pour le dimensionnement, la modélisation de la structure de chaussée est réalisée selon la théorie de Burmister. La chaussée est représentée comme une structure multicouche constituée de couches d'épaisseurs finies et constantes. Chaque matériau est caractérisé par son module de rigidité E et son coefficient de Poisson ν .

L'ensemble repose sur un sol support assimilé à un milieu élastique semi-infini, également défini par un module de rigidité et un coefficient de Poisson.

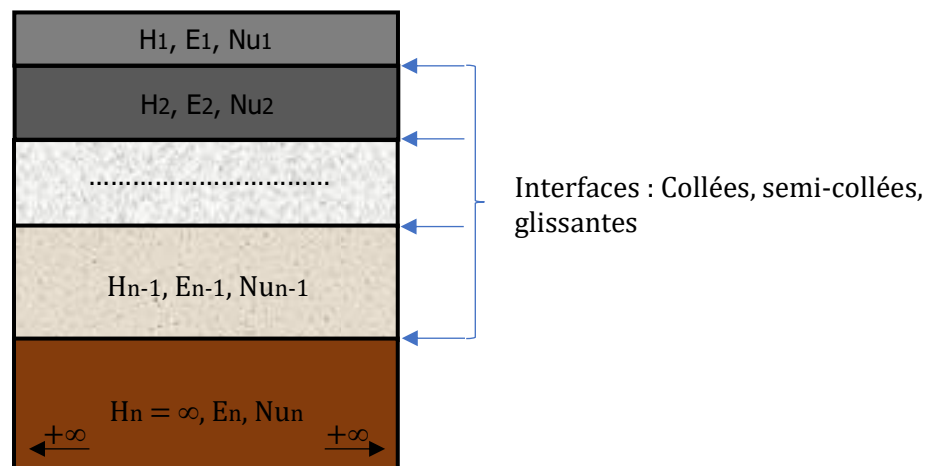


Figure 1 : Modélisation de la structure de chaussée

Les interfaces entre les différentes couches sont caractérisées par l'un des trois types de liaisons suivantes :

- Collée : les couches adhèrent parfaitement et la structure se comporte comme un bloc monolithique ;
- Glissante : il n'y a aucune adhérence, les couches travaillent de manière indépendante ;
- Semi-collée : comportement intermédiaire entre collée et glissante.

Les conditions d'interface préconisées par différents référentiels de dimensionnement sont présentées ci-après.

Pour chacune des structures de chaussée étudiées, les modules de rigidité des matériaux ainsi que les coefficients de Poisson à considérer sont rappelés dans la note technique relative aux caractéristiques des matériaux.

2.1. Norme NF P 98-086 v2019

2.1.1. Chaussées souples

□ Modélisation de la structure

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

Pour tenir compte du caractère non linéaire des matériaux non liés en couche de base et de fondation, la valeur du module est variée sur l'épaisseur de la couche selon la règle décrites ci-dessous :

○ Couche de base :

Le module est pris égal à la valeur maximale du module correspondant à la catégorie de GNT du matériau, soit : $E = E_{\max}$.

○ Couche de fondation :

La couche de fondation en GNT est subdivisée en sous-couches d'épaisseur maximale de 25 cm à partir du sol support. Un module de rigidité est affecté à chaque sous-couche, croissant du sol support vers la couche de base, et limité à une valeur maximale $E_{\max}$ fixée par la catégorie de la GNT. Le coefficient k , fonction de la catégorie de la GNT, régit l'évolution du module entre les sous-couches.

- Pour la première sous-couche ($i = 1$) : $E_1 = \text{Min} (k \times E_0 ; E_{\max})$, avec E_0 module du sol support ;
- Pour les sous-couches suivantes ($i > 1$) : $E_i = \text{Min} (k \times E_{i-1} ; E_{\max})$.

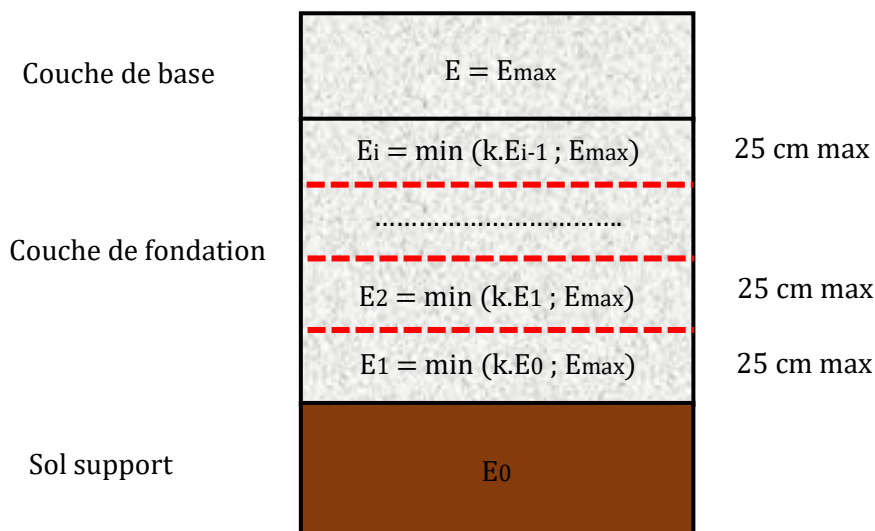


Figure 2 : Détermination des modules des matériaux non liés – Structures souples

❑ Critères de vérification

La vérification de ces chaussées est fonction du trafic en nombre d'essieux (NE) tel qu'indiqué ci-après :

- Si $NE \leq 250\,000$: vérification de la déformation permanente du sol support par le contrôle de la déformation verticale ϵ_z au sommet du sol support ;
- Si $NE > 250\,000$: vérification de la déformation permanente des couches non liées et du sol support par le contrôle de la déformation verticale ϵ_z au sommet des couches non liées ainsi qu'au sommet du sol support.

2.1.2. Chaussées bitumineuses épaisses

❑ Modélisation de la structure

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

La couche de fondation, lorsqu'elle est en GNT, est caractérisée par un module déterminé selon la même règle de calcul que celle utilisée pour les GNT en fondation dans les structures souples. Dans ce cadre, le module est plafonné à 360 MPa et le coefficient de progression est pris égal à 3.

❑ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue de la couche bitumineuse la plus profonde : vérification de la déformation en extension ϵ_t à la base de cette couche ;
- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

2.1.3. Chaussées semi-rigides

❑ Modélisation de la structure

Les conditions d'interface retenues sont les suivantes :

Interface couche de surface – couche de base :

Les deux couches sont supposées collées entre elles, sauf dans le cas de couches de base en sol traité où les couches sont considérées semi-collées.

Interface couche de base - couche de fondation :

La condition à retenir dépend de la nature du liant hydraulique :

- avec une grave-cendres-volantes-chaux ou une grave ciment de classe T4, les couches sont supposées glissantes ;
- avec une grave-laitier, les couches sont supposées collées ;
- pour tous les autres matériaux traités aux liants hydrauliques, les couches sont supposées semi-collées.

Interface assise – sol support :

L'assise est considérée comme collée sur le sol support de chaussée.

❑ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue des couches traitées aux liants hydrauliques : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base des couches traitées aux liants hydrauliques. Lorsque les couches traitées restent collées entre elles ou qu'une seule couche traitée est présente, la vérification est réalisée à la base de l'assise traitée. Dans le cas contraire, la vérification est effectuée à la base de chacune des couches traitées ;
- Déformation permanente du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface du sol support.

2.1.4. Chaussées à structure mixte

❑ Modélisation de la structure

Les épaisseurs sont déterminées selon les exigences de dimensionnement, en cohérence avec les contraintes technologiques de mise en œuvre.

Par ailleurs, le dimensionnement doit respecter l'exigence relative au rapport K, défini comme le rapport entre l'épaisseur des matériaux bitumineux et l'épaisseur totale de la chaussée, lequel doit être compris entre 0,45 et 0,60. Si cette condition sur K n'est pas vérifiée, la structure de chaussée doit être justifiée comme une chaussée à assise traitée aux liants hydrauliques.

La modélisation est réalisée en considérant un fonctionnement mécanique en deux phases :

- Phase 1 (avant endommagement de la couche de fondation traitée aux liants hydrauliques) : Les couches sont supposées collées, sauf dans le cas d'une fondation en sol traité, où l'interface entre la couche bitumineuse et la fondation est considérée semi-collée. La couche de base en matériaux aux liants hydrauliques est la plus sollicitée en fatigue par traction ;
- Phase 2 (après endommagement de la couche de fondation traitée aux liants hydrauliques) : La couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques est supposée endommagée. Son module est alors divisé par 5 et l'interface entre la couche de base et la couche de fondation est considérée glissante. À partir de ce stade, la couche de base en matériaux bitumineux devient l'élément le plus sollicité vis-à-vis de la fatigue.

Les schémas ci-dessous illustrent les hypothèses de modélisation retenues pour chacune des phases de fonctionnement de la structure.

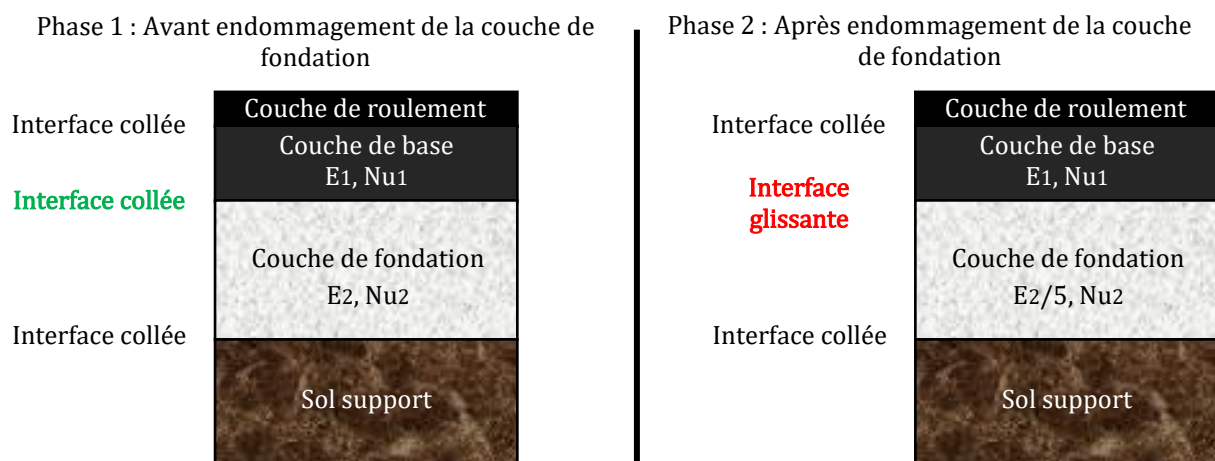


Figure 3 : Hypothèses de modélisation des structures mixtes en phases 1 et 2 de fonctionnement

❑ Critères de vérification

Les chaussées à structure mixte sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des critères suivants :

- Rupture par fatigue de la couche traitée aux liants hydrauliques (phase 1) : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche traitée aux liants hydrauliques ;
- Rupture par fatigue des couches bitumineuses (phase 2) : vérification déformation en extension et à la base des couches bitumineuses.

Les étapes du calcul de vérification sont les suivantes :

- Phase 1 : détermination du trafic admissible NE (nombre de passages équivalents de l'essieu de référence) à partir de la contrainte σ_t à la base de la couche de fondation, puis déduction du trafic admissible en poids lourds NPL_1 ;

- Phase 2 : détermination du trafic admissible NE (nombre de passages équivalents de l'essieu de référence) à partir de la déformation et à la base de la couche de base, puis déduction du trafic admissible en poids lourds NPL_2 ;

Enfin on calcul du nombre total de poids lourds admissible $NPL_1 + NPL_2$, représentant le trafic supportable par la chaussée.

La vérification du dimensionnement est satisfaisante si :

$$NPL \leq NPL_1 + NPL_2$$

Remarque : Pour ce type de structure, le sol support n'est généralement pas dimensionnant, les sollicitations qui lui sont transmises étant fortement réduites par l'épaisseur et la rigidité des couches sus-jacentes.

2.1.5. Chaussées à structure inverse

❑ Modélisation de la structure

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

Par ailleurs, le module de la couche intermédiaire en GNT est pris égal au module maximal d'une GNT B, soit 480 MPa.

❑ Critères de vérification

Les chaussées à structure inverse sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des critères suivants :

- Rupture par fatigue de la couche bitumineuse la plus profonde (Couche de base) : vérification de la déformation en extension et à la base de la couche ;
- Rupture par fatigue de la couche de fondation traitée aux liants hydrauliques : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche ;
- Déformation permanente de la couche intermédiaire GNT : vérification de la déformation verticale ϵ_z à la surface de la couche ;
- Déformation permanente du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z au sommet du sol support.

2.1.6. Chaussées rigides

Les chaussées en béton de ciment sont classées en trois catégories :

- Béton de ciment (BC) sur matériaux bitumineux : comprend les structures suivantes : béton armé continu (BAC) sur grave bitume de classe 3 (GB3), BAC sur BBSG et béton de ciment goujonné (BCg) sur GB3 ;

- Béton de ciment sur matériaux hydrauliques : comprend les structures sur béton maigre (Bm), matériaux traités aux liants hydrauliques (MTLH) et béton compacté routier (BCR). Ces structures peuvent être de type BC, BCg ou BAC ;
- Béton de ciment sur couche de forme ou couche drainante (CD).

❑ **Modélisation de la structure**

Les conditions d'interface entre les couches sont les suivantes :

Catégorie « Béton sur matériaux bitumineux » :

- BAC / BBSG : glissante ;
- BAC / GB3 : semi-collée ;
- BCg / GB3 : semi-collée ;

Catégorie « Béton sur matériaux hydrauliques » :

BC ou BCg ou BAC sur Bm ou MTLH ou BCR : glissante.

Catégorie « Béton sur couche de forme ou couche drainante » :

- BC sur couche de forme non traitée ou couche drainante : collée ;
- BC sur couche de forme traitée : collée.

Autres cas d'interface :

- Couche de fondation sur le support de chaussée : interface collée ;
- Couche d'enrobé sur béton : interface collée.

❑ **Critères de vérification**

Les critères de vérification sont définis selon la catégorie de structure.

Catégorie « Béton sur matériaux bitumineux » :

- Rupture par fatigue de la couche de roulement : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche ;
- Rupture par fatigue de la couche bitumineuse la plus profonde : vérification de la déformation en extension ϵ_x à la base de la couche ;
- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

Catégorie « Béton sur matériaux hydrauliques » :

- Rupture par fatigue de la couche de base-roulement : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche de base-roulement ;
- Rupture par fatigue de la couche de fondation : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche ;

- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

Catégorie « Béton sur couche de forme ou couche drainante » :

- Rupture par fatigue de la couche de base-roulement : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de la couche de base-roulement ;
- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

❑ Dimensionnement des armatures

Le dimensionnement des armatures des chaussées en béton de ciment vise principalement à maîtriser la fissuration liée au retrait du béton, aux variations thermiques et aux discontinuités aux joints, afin d'assurer la durabilité et le bon comportement de l'ouvrage. Les dispositions présentées dans cette note s'appuient sur les recommandations de la norme NF P 98-170 (2018) et s'appliquent aux différentes infrastructures réalisées en béton de ciment, notamment les voiries, les plateformes industrielles, les aires aéronautiques et les aménagements de surface.

○ Détermination du nombre et des caractéristiques des goudjons

Les goudjons sont des barres cylindriques en acier lisse, conformes à la norme NF EN 13877-3, mises en place au droit des joints transversaux dans les chaussées en béton. Ils assurent la transmission des charges entre dalles adjacentes tout en permettant les mouvements horizontaux dus aux variations thermiques et au retrait.

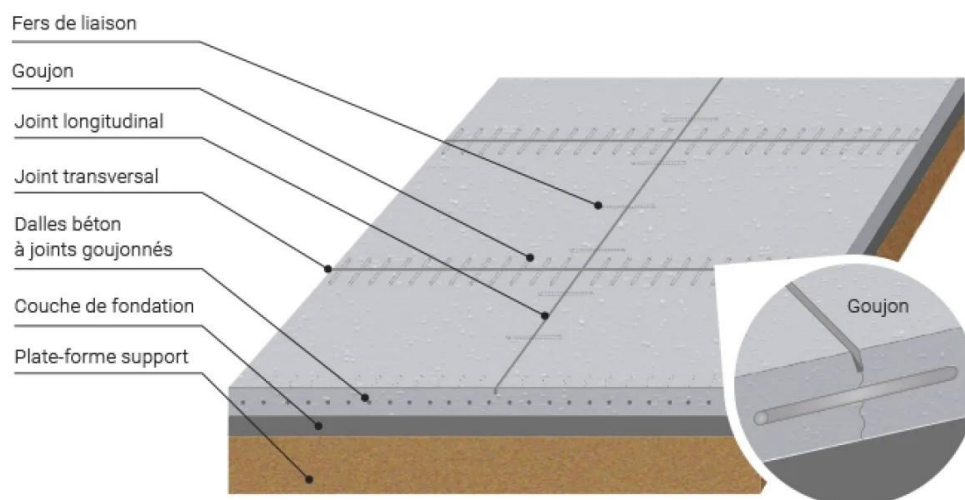


Figure 4 : Disposition des goudjons dans les chaussées en béton

Ils sont disposés parallèlement à l'axe longitudinal de la chaussée, à mi-épaisseur de la dalle, correspondant à la zone de la fibre neutre, afin de limiter l'apparition de contraintes parasites dans le béton.

Les dimensions des goujons sont données par le tableau ci-après :

Tableau 1 : Dimensions des goujons utilisés en chaussée routière et distribution dans la couche de béton

Épaisseur de la dalle (cm)	Diamètre des goujons (mm)	Longueur minimale des goujons (mm)	Espacement théorique des goujons (m)
13 - 15	20	400	0,24
16 - 20	25	450	0,30
21 - 28	30	450	0,30
29 - 43	40	500	0,40

Remarque : Sur chaussée aéronautique, quelle que soit l'épaisseur, des goujons de diamètre 30 mm, longueur 500 mm espacés de 0,33 m sont généralement utilisés.

○ **Détermination de la section des fers de liaison**

Les fers de liaison sont des barres d'acier adhérentes disposées au niveau des joints longitudinaux, perpendiculairement à ceux-ci et positionnées dans la fibre neutre des dalles adjacentes. Ils ont pour rôle de participer au transfert des charges et de limiter les phénomènes de glissement entre les dalles.

Ces armatures sont mises en place afin d'assurer le maintien de la fermeture des joints longitudinaux. Le transfert des charges est alors assuré par l'engrènement des profils latéraux des bandes de béton adjacentes.

Ces armatures sont conformes aux dispositions de l'article 6.5 de la norme NF EN 13877-1. Leur longueur minimale est fixée à 800 mm.

Le diamètre des fers de liaison est déterminé en fonction de l'épaisseur de la dalle, conformément au tableau ci-après.

Tableau 2 : Diamètre des fers de liaison

Épaisseur de la dalle (cm)	Diamètre des fers (mm)	Espacement des fers (m)
13 - 20	10	1
21 - 43	12	1

○ **Détermination du nombre d'armatures pour le béton armé continu (BAC)**

Les armatures sont conformes aux dispositions de l'article 6.7 de la norme NF EN 13877-1.

Les armatures longitudinales sont mises en place dans les structures en béton armé continu afin de répartir le retrait du béton et de limiter l'ouverture des fissures qui en résultent.

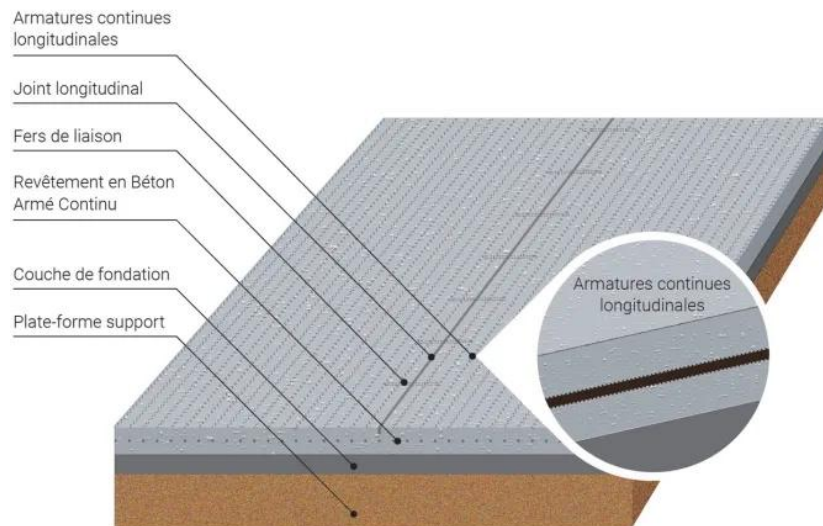


Figure 5 : Disposition des aciers longitudinaux et fers de liasion dans les chaussées en béton

Le nombre d'armatures à mettre en place dans une couche de chaussée en béton armé continu est déterminé à partir du taux de ferrailage P , défini comme le rapport entre la section d'acier et la section de béton.

Le tableau ci-dessous présente les taux de ferrailage usuellement adoptés, P , en fonction de la classe de béton, pour un acier de nuance B500B.

Tableau 3 : Valeurs usuelles de P en fonction de la classe de béton utilisée

Classe du béton	P (%)
BC6	0,83
BC5	0,67
BC4	0,67

Remarque :

- Le diamètre maximal des armatures est limité au dixième de l'épaisseur de la couche de béton, ou au diamètre commercial immédiatement inférieur ou supérieur selon disponibilité.
- Le nombre d'armatures est ensuite déduit de leur section unitaire. Il doit être choisi de manière à garantir un espacement entre fers au moins égal à quatre fois la dimension du plus gros granulat, afin d'assurer une bonne compacité et un enrobage satisfaisant du béton.

Le tableau ci-dessous permet de déterminer le nombre de barres en fonction de la section totale d'armatures requise et du diamètre de barre retenu

Tableau 4 : Choix du nombre de barres en fonction de la section d'acier

	Section (cm ²)									
	Nombre de barres									
ϕ (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0,20	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,37	1,57	1,77	1,96
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54	2,83
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52	5,03
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05	10,18	11,31
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32	13,85	15,39
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10	20,11
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27	31,42
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18	49,09
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38	80,42
40	12,57	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53	113,10	125,66

2.2. Catalogue du Sénégal v2015

2.2.1. Chaussées souples

☐ Modélisation de la structure

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

Le module des matériaux granulaires des couches de base et de fondation est déterminé selon la règle applicable aux GNT en structures souples, définie dans la présente note, conformément à la norme NF P 98-086 v2019.

Toutefois, la subdivision en sous-couches de 25 cm est limitée aux seules couches en GNT. Pour les autres matériaux granulaires, cette règle de subdivision ne s'applique pas.

☐ Critères de vérification

La vérification de ces chaussées porte sur la déformation verticale ϵ_z à la surface du sol support.

2.2.2. Chaussées bitumineuses épaisses

☐ Modélisation de la structure

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

Pour la détermination du module de la GNT en fondation, on applique la règle de calcul des modules utilisée pour les GNT dans les structures souples, définie dans la présente note,

conformément à la norme NF P 98-086 v2019. Dans ce cadre, le module également plafonné à 360 MPa et le coefficient de progression est pris égal à 3.

☐ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue de la couche bitumineuse la plus profonde : vérification de la déformation en extension ϵ_t à la base de cette couche ;
- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

2.2.3. Chaussées semi-rigides

☐ Modélisation de la structure

Les conditions d'interfaces entre les couches sont les suivantes :

- Couche de surface/couche de base : collée ;
- Couche de base (lorsqu'elle est présente) /couche de fondation : semi-collée ;
- Couche de fondation/sol support : collée.

☐ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue des couches liées : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de chaque couche traitée aux liants hydrauliques ;
- Déformation permanente du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface du sol support.

2.2.4. Chaussées rigides

☐ Modélisation de la structure

Les conditions d'interfaces entre les couches sont les suivantes :

- Couche de base-roulement (BC5) sur couche de fondation (BC2) : glissante.
- Couche de fondation sur support de chaussée : collée.

☐ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue des couches liées : vérification de la contrainte de traction σ_t à la base de chaque couche en béton ;
- Déformation permanente du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface du sol support.

2.3. Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

2.3.1. Chaussées souples

Toutes les interfaces entre les couches sont supposées collées, y compris celle entre l'assise et le sol support de la chaussée.

Le module des matériaux granulaires des couches de base et de fondation est déterminé selon la règle applicable aux GNT en structures souples, définie dans la présente note, conformément à la norme NF P 98-086 v2019.

Les paramètres de calcul, notamment le coefficient de progression k et le module maximal $E_{\max}$, sont précisés dans la note relative aux matériaux de chaussée.

❑ Critères de vérification

La vérification de ces chaussées porte sur la déformation verticale ϵ_z à la surface des couches non liées ainsi qu'à la surface du sol support.

Remarque : Dans le cas des chaussées comportant une assise en matériau amélioré au ciment, la déformation verticale calculée au niveau du sol support est majorée par un coefficient $k_a = 1,2$. Ce coefficient permet de prendre en compte l'anisotropie de comportement induite par la fissuration du matériau traité au ciment, laquelle n'est pas représentée par l'hypothèse de matériau homogène et isotrope utilisée dans le modèle de calcul.

2.3.2. Chaussées bitumineuses épaisses

❑ Modélisation de la structure

La structure est représentée par un massif multicouches élastique, les couches étant collées entre elles, tout comme la couche de fondation (ou de base en l'absence de fondation) sur le sol support de chaussée.

Lorsque la couche de fondation est constituée de matériaux non liés, son module est déterminé selon la règle de subdivision de la fondation appliquée aux GNT dans les structures souples, conformément à la norme NF P 98-086 v2019. Les paramètres de calcul, notamment le coefficient de progression k et le module maximal $E_{\max}$, sont précisés dans la note relative aux matériaux de chaussée.

❑ Critères de vérification

Ces chaussées sont vérifiées par le calcul vis-à-vis des mécanismes suivants :

- Rupture par fatigue de la couche bitumineuse la plus profonde : vérification de la déformation en extension et à la base de cette couche ;

- Déformation permanente des couches non liées et du sol support : vérification de la déformation verticale réversible ϵ_z à la surface des couches non liées et du sol support.

3. Calcul mécanique de la structure

3.1. Charge de référence

Pour le calcul des sollicitations internes dans la structure de chaussée, il convient de définir une charge de référence.

Dans les pays de la sous-région utilisant l'approche rationnelle française, la charge de référence retenue est celle de l'essieu isolé à roues jumelées de charge ($P_0 = 130$) kN. Le jumelage est modélisé par deux empreintes circulaires de rayon 12,5 cm, espacées d'un entre-axe de 37,5 cm, exerçant sur la surface de la chaussée une pression verticale uniformément répartie de 0,662 MPa.

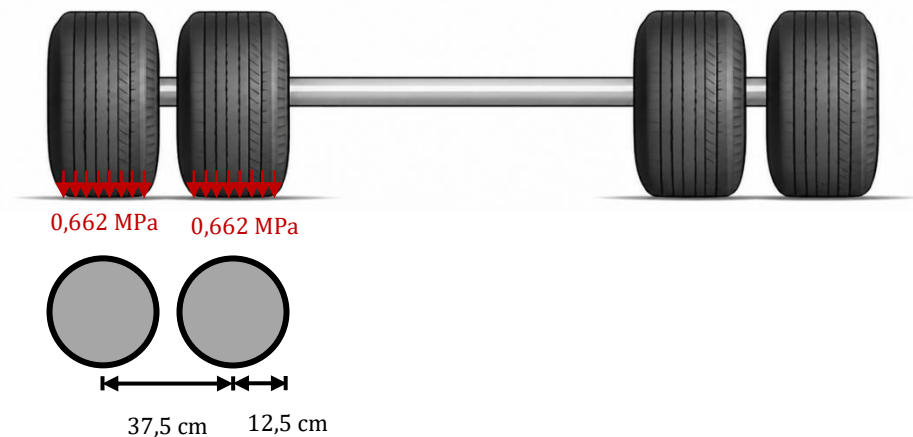


Figure 6 : Représentation schématique de l'essieu de référence (roues jumelées)

3.2. Calcul des sollicitations maximales dans la structure

Les sollicitations maximales (contraintes et déformations) sont déterminées dans la structure sous l'effet de la charge de référence. Ces sollicitations sont évaluées dans des plans horizontaux (x, y), situés à la base des couches pour les matériaux liés et au sommet des couches pour les matériaux non liés.

Compte tenu de la faible diffusion latérale des charges, sous les roues de l'essieu de référence, les contraintes et déformations sont calculées sous un demi essieu.

Les calculs sont généralement réalisés à l'aide de logiciels de calcul multicouche tels que STR-Chaussée, fondés sur la théorie élastique multicouche de Burmister. Ces outils permettent de modéliser le comportement mécanique de la chaussée sous l'action des charges roulantes et de déterminer les contraintes, déformations et déplacements en tout point de la structure. Les

résultats obtenus servent à vérifier le respect des critères de dimensionnement relatifs à la fatigue des matériaux liés et à la limitation des déformations dans les matériaux non liés.

Les valeurs de contrainte et de déformation utilisées pour la vérification de la structure de chaussée sont celles obtenues à l'aplomb des centres de charge et à l'aplomb du centre de gravité du demi-essieu de référence, en haut ou en bas de couche.

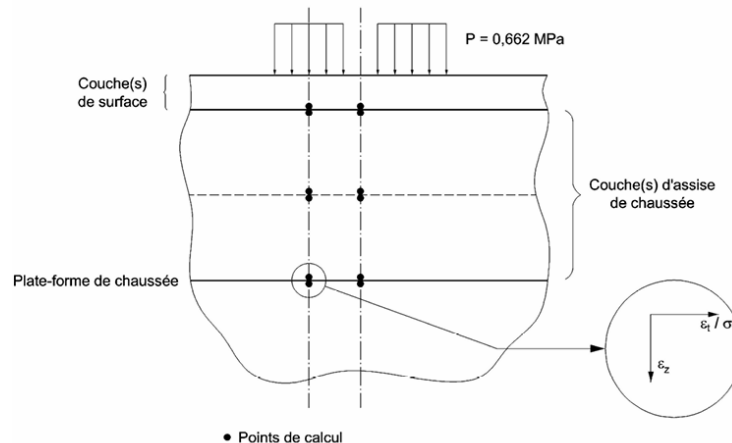


Figure 7 : Implantation des points de calcul

Les conventions de signe adoptées sont les suivantes : les grandeurs mécaniques sont considérées positives en compression (ou contraction) et négatives en traction (ou extension).

Sont retenues parmi celles-ci :

- pour les matériaux bitumineux, la valeur maximale de déformation longitudinale ou transversale, en extension (située en bas de couche) : ϵ_{tmax} ;
- pour les matériaux traités au liant hydraulique ou en béton, la valeur maximale de contrainte longitudinale ou transversale, en traction (située en bas de couche) : σ_{tmax} ;
- pour les matériaux non liés, la composante de déformation verticale en contraction, située en haut de couche : ϵ_{zmax} .

4. Calcul des valeurs admissibles

Sous l'effet du trafic routier, les couches de la chaussée sont soumises à des sollicitations répétées susceptibles d'engendrer, à long terme, des phénomènes de fatigue, de fissuration ou de déformation permanente. Le dimensionnement mécanique consiste à vérifier que chaque matériau constituant la structure possède une capacité suffisante pour supporter le trafic prévu durant la période de service de la chaussée.

Cette capacité est exprimée sous la forme d'un trafic admissible, noté NE_{adm} , correspondant au nombre maximal de passages de l'essieu de référence que le matériau peut supporter pour le niveau de sollicitation considéré avant d'atteindre son critère de rupture ou de dégradation

La vérification du dimensionnement repose sur la condition suivante :

$$NE \leq NE_{adm}$$

Avec :

- NE : trafic cumulé exprimé en nombre d'essieux de référence (voir note sur le trafic et son agressivité) ;
- NE_{adm} : nombre maximal d'essieux de référence que le matériau est capable de supporter compte tenu du niveau de sollicitation auquel il est soumis.

Les relations permettant de déterminer ce trafic admissible, en fonction des sollicitations induites par l'essieu de référence, sont spécifiques à chaque type de matériau et sont présentées ci-après.

4.1. Les matériaux bitumineux

Le trafic routier induit des efforts de flexion répétés dans les couches bitumineuses, générant des déformations de traction et à leur base. Sous l'effet des chargements successifs, le matériau subit une accumulation progressive de dommages de fatigue. Lorsque cet endommagement atteint un niveau critique, des microfissures apparaissent puis se propagent, conduisant à la dégradation de la couche.

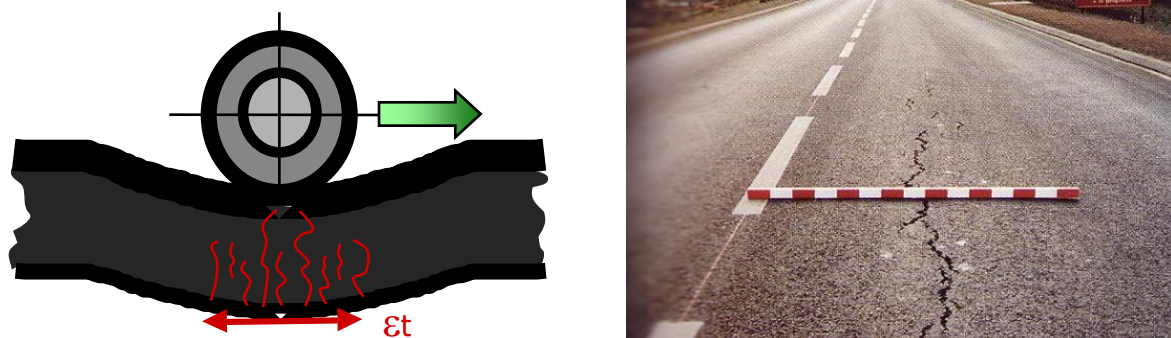


Figure 8 : Mécanisme de fatigue des matériaux bitumineux

Le trafic admissible est donc calculé à partir de la déformation de traction maximale $\epsilon_{t_{max}}$ déterminée à la base de la couche, en tenant compte des paramètres de fatigue du matériau ainsi que des coefficients d'ajustement :

$$NE_{adm} = \left(\frac{\epsilon_{t_{max}}}{\epsilon_6 \times K_\theta \times K_s \times K_c \times K_r} \right)^{\frac{1}{b}} \times 10^6$$

Avec :

- $\epsilon_{t_{max}}$: déformation en traction horizontale maximale à la base du matériau, générée par le passage de la charge de référence, exprimée en $\mu\text{déf}$;
- ϵ_6 : valeur moyenne d'amplitude de déformation conduisant à la rupture conventionnelle de l'échantillon sous 10^6 cycles avec une probabilité de 50 % (réduction de 50 % de la force initiale), à 10 °C et 25 Hz, exprimée en $\mu\text{déf}$;

- b : pente de la courbe de fatigue du matériau ($-1 < b < 0$) ;
- K_θ , K_s , K_c et K_r : coefficients d'ajustement définis ci-après :

- **Le coefficient d'effet de température K_θ**

Ce coefficient permet de prendre en compte l'influence de la température sur la fatigue des matériaux bitumineux, en corrigeant la valeur de ϵ_6 déterminée à partir de l'essai standard réalisé à 10 °C et 25 Hz.

Selon les référentiels utilisés, ce coefficient est défini comme suit :

Norme NF P 98-086 v2019 et catalogue du Sénégal v2015 :

$$K_\theta = \sqrt{\frac{E(10^\circ\text{C}, 10\text{Hz})}{E(\theta_{\text{eq}}, Fr)}}$$

Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024 :

$$K_\theta = \sqrt{\frac{E(10^\circ\text{C}, 25\text{Hz})}{E(\theta_{\text{eq}}, Fr)}}$$

Avec :

- $E(\theta, f)$: module de rigidité du matériau bitumineux à la température θ et à la fréquence f , exprimé en MPa ;
- θ_{eq} : température équivalente de calcul (°C) ;
- Fr : fréquence de calcul (Hz).

- **Le coefficient de plateforme K_s**

Ce coefficient minorateur tient compte des éventuelles faiblesses locales du support, dont la probabilité d'apparition augmente lorsque la portance est faible. Sa valeur dépend de la portance, ou du module de la couche support, sur laquelle repose la couche liée considérée.

Dans la pratique, les valeurs retenues dans les différents guides de dimensionnement sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Dans la pratique on adopte dans les différents guides sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : valeurs du coefficient K_s de plateforme

Module de la couche sous-jacente (MPa)	$E < 50$	$50 \leq E < 80$	$80 \leq E < 120$	$E \geq 120$
K_s	1/1,2	1/1,1	1/1,065	1

Remarque : Lorsque le module de la couche sous-jacente est élevé ($E \geq 120$ MPa), la qualité du support est jugée suffisante pour ne pas nécessiter de correction particulière. Ce coefficient est alors égal à 1.

○ **Le coefficient de calage K_c**

Ce coefficient permet de corriger l'écart entre les prédictions issues de la démarche de calcul et le comportement réel des chaussées. Il est déterminé à partir de l'analyse de l'évolution des chaussées sur une période suffisamment longue pour tenir compte des effets saisonniers.

○ **Le coefficient de risque K_r**

La méthode de dimensionnement intègre à travers le coefficient de risque r une approche probabiliste de la durée de vie de la chaussée compte tenu des dispersions sur les propriétés mécaniques des matériaux et sur les épaisseurs de couches de chaussées. Ces deux phénomènes étant supposés suivre des lois normales indépendantes, la loi résultante est une loi normale.

Le risque de calcul r (en %) représente pour la période de dimensionnement, l'espérance (au sens de la théorie des probabilités) de la proportion linéique de chaussée à reconstruire en l'absence de toute intervention d'entretien structurel dans l'intervalle.

La valeur du risque est fixée par le maître d'ouvrage en fonction de l'usage de la voie, des caractéristiques de son réseau et de sa stratégie d'investissement et d'entretien. Ce choix a un impact majeur sur l'arbitrage entre le coût d'investissement initial et les coûts futurs d'entretien.

Le coefficient de risque est donné par l'équation suivante :

$$K_r = 10^{-u b \delta} \text{ avec } \delta = \sqrt{SN^2 + \left(\frac{c \cdot S_h}{b}\right)^2}$$

Où :

- u : valeur de la variable aléatoire de la loi normale centrée réduite associée au risque r ;
- SN : écart type sur le logarithme décimal du nombre de cycles entraînant la rupture par fatigue du matériau ;
- c : coefficient associant la variation de déformation à la variation d'épaisseur de la chaussée ($c = 2 \text{ m}^{-1}$) ;
- b : pente de la courbe de fatigue du matériau bitumineux ;
- S_h : écart type sur l'épaisseur des matériaux mis en œuvre en couche d'assise (en m).

Tableau 6 : Valeurs de u associées au risque r (loi normale centrée réduite)

r (%)	u		r (%)	u		r (%)	u
1	-2,326		5,6	-1,590		23	-0,739
1,5	-2,170		7,5	-1,439		24	-0,706
2	-2,054		10	-1,282		25	-0,674
2,5	-1,960		11,5	-1,200		30	-0,524
2,8	-1,911		12	-1,175		35	-0,385
3	-1,881		15	-1,036		40	-0,253
5	-1,645		20	-0,842		50	0

Ci-après sont présentées les valeurs de risque usuellement utilisées selon quelques référentiels techniques. Elles peuvent être adaptées en fonction de la politique routière du gestionnaire.

❑ **Norme NF P 98-086 v2019**

○ **En section courante et bretelles**

Tableau 7 : Risque en pour chaussée en section courante - Norme NF P 98-086 v2019

Type de structures/Classe de trafic		Classe de trafic							
		TEX	TS	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Structures bitumineuses et semi-rigides	MB	1	1	2	5	12	25	30	30
	MTLH	1	1	2,5	5	7,5	12	25	25
Structures inverse	MB	1	1	2	5	12	25	30	30
	MTLH	1	2	5	10	15	24	25	25
Structures mixtes	MB	1	1	2	5	12	25	30	30
	MTLH	1	2	3	10	20	35	50	50
Structures en béton	Base /roulement	1	1	2,8	5	7,5	15	25	25
	Fondation sauf BAC et BCg	2	2	5,6	10	15	25	25	25
	Fondation pour BAC et BCg	50	50	50	50	50	50	50	50

○ **Chaussées urbaines et chaussées hors section courante**

Tableau 8 : Risque pour les chaussées urbaines et hors section courante - NF P 98-086 v2019

Type de chaussées		Risque (%)
Chaussées urbaines	Zones résidentielles	25
	Avenues, boulevards urbains	15 - 20

	Voies principales à trafic lourd	5
Aires de service – aires de stationnement		5 - 30
Bandes d'arrêt d'urgence		5 - 30
Giratoires		≤ 5

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Tableau 9 : Risque pour les chaussées au Sénégal - Catalogue du Sénégal v2015

Classe de trafic NE×10 ⁶	C1 à C4 < 3	C5 à C8 3 à 100
Risque (%)	25	5

❑ Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Tableau 10 : Risque pour les chaussées en Côte d'Ivoire - Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Classe de Trafic NE×10 ⁶	TC1 0,07 - 0,5	TC2 0,5 - 1,5	TC3 1,5 - 4,0	TC4 4,0 - 10	TC5 10 - 25	TC6 25 - 50
Risque (%)	30	25	15	10	5	5

4.2. Matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment

Sous l'effet des chargements répétés du trafic, les couches traitées aux liants hydrauliques et les bétons de ciment développent des contraintes de traction, généralement maximales à leur base. La répétition de ces contraintes entraîne une accumulation progressive de dommages de fatigue dans le matériau. Lorsque cet endommagement atteint un niveau critique, des fissures apparaissent puis se propagent, conduisant à la dégradation de la couche.

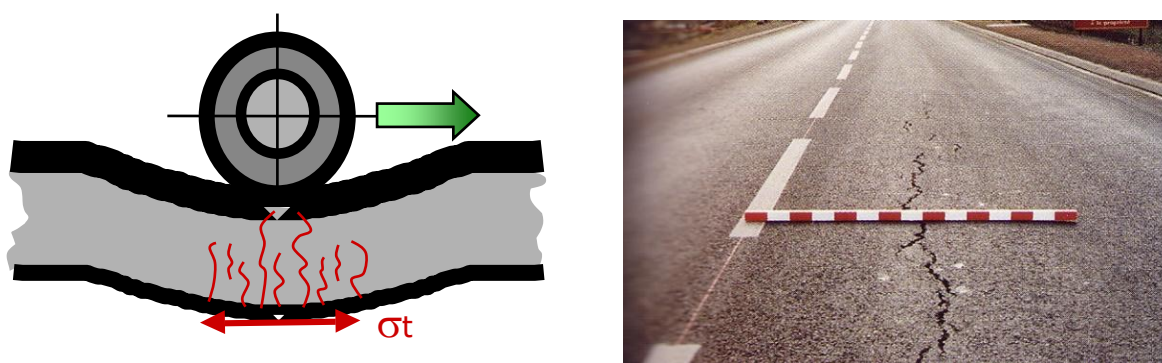


Figure 9 : Mécanisme de fatigue des matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment

Le trafic admissible est donc calculé à partir de la contrainte de traction maximale $\sigma_{t_{max}}$ déterminée à la base de la couche, en tenant compte des paramètres de fatigue du matériau ainsi que des coefficients correctifs :

$$NE_{adm} = \left(\frac{\sigma_{t_{max}}}{\sigma_6 \times K_d \times K_s \times K_c \times K_r} \right)^{\frac{1}{b}} \times 10^6$$

Avec :

- $\sigma_{t_{max}}$: contrainte en traction maximale horizontale à la base du matériau, générée par le passage de la charge de référence, exprimée en MPa ;
- σ_6 : valeur moyenne de l'amplitude de contrainte, conduisant à une durée de vie en fatigue par flexion de 10^6 cycles, avec une probabilité de 50 %, sur un matériau d'âge supérieur ou égal à 360 jours), exprimée en MPa ;
- b : pente de la courbe de fatigue du matériau ($-1 < b < 0$) ;
- K_d : coefficient d'ajustement permettant de prendre en compte la présence des discontinuités et l'effet du gradient de température pour les couches rigides ;
- K_s , K_c et K_r : coefficients d'ajustement analogues à ceux utilisés pour les matériaux bitumineux.

4.3. Matériaux non liés et sols support

Sous l'effet des chargements répétés du trafic, les matériaux non liés et le sol support développent des déformations verticales de compression ϵ_z . La répétition de ces sollicitations entraîne une accumulation progressive de déformations permanentes pouvant conduire, à terme, à des tassements et à la formation d'orniérages affectant la qualité de service de la chaussée.

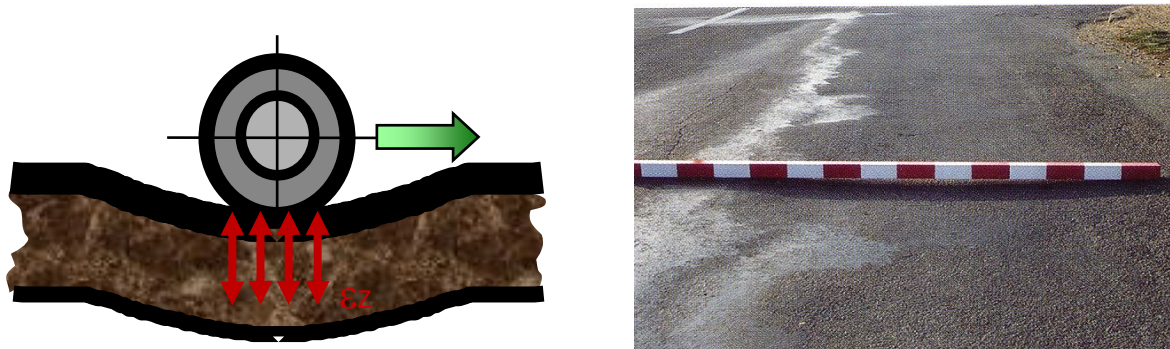


Figure 10 : Mécanisme de fatigue des matériaux non liés et des sols de plateformes

Le trafic admissible est donc calculé à partir de la déformation verticale maximale $\epsilon_{z_{max}}$ déterminée à la surface de ces couches, en tenant compte des caractéristiques mécaniques de ces matériaux.

$$NE_{adm} = \left(\frac{\epsilon_{z_{max}}}{A} \right)^{\frac{1}{b}}$$

Avec :

- $\epsilon_{z_{max}}$: déformation verticale maximale à la surface du matériau, générée par le passage de la charge de référence, exprimée en $\mu\text{déf}$;
- A ($\mu\text{déf}$) : paramètre de la loi d'évolution des déformations permanentes, exprimé en $\mu\text{déf}$;
- b : pente de la loi d'évolution des déformations permanentes du matériau.

5. Caractéristiques mécaniques des matériaux

Le comportement d'une chaussée dépend principalement des matériaux qui composent sa structure. Chaque couche joue un rôle spécifique et doit résister aux sollicitations répétées du trafic pendant toute la durée de service de la route.

Pour concevoir une structure durable, on s'intéresse à des paramètres mécaniques clés : le module de rigidité et le coefficient de Poisson, qui permettent d'évaluer la réponse mécanique de la structure aux charges, ainsi que les paramètres de résistance à la fatigue, essentiels pour limiter l'apparition de dégradations (fissures, déformations etc...) sous sollicitations répétées.

Les caractéristiques des matériaux présentées dans cette partie sont indicatives. Pour chaque projet, il est fortement conseillé de réaliser des essais sur les matériaux disponibles, afin de vérifier et confirmer les paramètres avant leur utilisation. Cela garantit une structure durable et adaptée aux conditions locales.

5.1. Les matériaux bitumineux

Les matériaux bitumineux sont des matériaux thermo-visco-élastiques assimilés dans le dimensionnement à des matériaux à comportement élastique dont le module E et le coefficient de Poisson Nu sont déterminés en fonction de la température équivalente et de la vitesse de déplacement de la charge. On retient dans la pratique :

$$\text{Fréquence (Hz)} = \frac{\text{Vitesse (km/h)}}{4}$$

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques mécaniques de ces matériaux telles que retenues dans les différents référentiels techniques :

❑ Norme NF P 98-086 v2019 :

Tableau 11 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – NF P 98-086 v2019

Désignation	E(15°C-10Hz) (MPa)	Nu	ε6(10°C-25Hz) (μdéf)	-1/b	SN	Sh (cm)	K _θ	K _c
Couches de surface								
BBSG1	5 500	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
BBSG2	7 000	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
BBSG3	7 000	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
BBME1	9 000	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
BBME2	11 000	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
BBME3	11 000	0,35	100	5	0,25	*	1,15	1,1
SMA	3 500	0,35	100	5	0,25	*	*	1,1
BBM	5 500	0,35	-	-	-	*	-	-

BBTM	3 000	0,35	-	-	-	*	-	-
BBDR	3 000	0,35	-	-	-	*	-	-
ACR	5 500	0,35	-	-	-	*	-	-
Couches d'assise								
GB2	9 000	0,35	80		0,3	*	1,15	1,3
GB3	9 000	0,35	90		0,3	*	1,15	1,3
GB4	11 000	0,35	100		0,3	*	1,14	1,3
EME1	14 000	0,35	100		0,3	*	1,1	1
EME2	14 000	0,35	130		0,25	*	1,1	1
<u>* Dispersion épaisseur Sh :</u> $Sh = \min(2,5 ; \max(1 ; 1 + 0,3 \times (h-10)))$. Où h est l'épaisseur totale de l'assise bitumineuse Nota : En présence d'une plate-forme de niveau PF2qs au minimum et réglée à plus ou moins 1,5 cm, la dispersion maximum d'épaisseur de l'assise peut être prise égale à 1,5 cm.								

Remarques :

- Lorsque la température équivalente du projet diffère de 15 °C (température de référence), la détermination du module peut être réalisée par interpolation linéaire entre deux valeurs de module connues correspondant à des températures encadrant la température considérée. Les valeurs du module pour les autres températures sont présentées en annexe.
- De plus, lorsque la fréquence est différente de 10 Hz, le module obtenu à la température équivalente doit être corrigé pour le ramener à cette fréquence de calcul.
- Coefficient de Poisson Nu : sa valeur varie avec la température. En pratique, on retient généralement $\nu = 0,35$ pour une température équivalente de 15 °C et $\nu = 0,40$ pour des températures équivalentes supérieures ou égales à 25 °C.

❑ Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024 :

La température équivalente retenue dans ce catalogue est de 32 °C, et la fréquence représentative des sollicitations est fixée à 20 Hz pour la Côte d'Ivoire.

Tableau 12 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Désignation	E(32°C-20Hz) (MPa)	Nu	$\epsilon_6(10^\circ\text{C}-25\text{Hz})$ ($\mu\text{déf}$)	-1/b	SN	Sh (cm)	K _θ	K _c
Couches de surface								
BBSG3	2 000	0,45	-	-	-	-	-	-
BBM	1 500	0,45	-	-	-	-	-	-

Couches d'assise								
GB3	3 000	0,45	90	5	0,3	*	2,16	1,3
GB4	4 000	0,45	100	5	0,3	*	2,03	1,3
EME2	6 800	0,45	130	5	0,25	*	1,67	1
* Dispersion épaisseur Sh :								
Sh = min(2,5 ; max(1 ; 1 + 0,3×(h-10))). Où h est l'épaisseur totale de l'assise bitumineuse.								

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Pour le Sénégal, la température équivalente retenue est de 34 °C, et la fréquence représentative des sollicitations est fixée à 20 Hz.

Tableau 13 : Caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux – Catalogue du Sénégal v2015

Désignation	E(34°C-20Hz) (MPa)	Nu	ε ₆ (10°C-25Hz) (μdéf)	-1/b	SN	Sh (cm)	K _θ	K _c
Couches de surface								
BBSG 1	1 512	0,45	-	-	-	-	-	-
BBSG 2	1 896	0,45	-	-	-	-	-	-
BBSG 3	1 896	0,45	-	-	-	-	-	-
Couches d'assise								
GB 2	2 588	0,45	80	5	0,3	2,5	2,4	1,3
GB 3	2 588	0,45	90	5	0,3	2,5	2,4	1,3
EME 2	6 151	0,45	130	5	0,25	2,5	1,66	1

5.2. Les matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment

Pour le dimensionnement ces matériaux sont pris en compte à travers des paramètres traduisant leur comportement élastique, caractérisés par le module E et le coefficient de Poisson Nu, indépendants de la température et de la fréquence de calcul.

Les tableaux suivants synthétisent les caractéristiques mécaniques de ces matériaux telles que retenues dans les différents référentiels techniques :

❑ Norme NF P 98-086 v2019

Tableau 14 : Caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques et bétons de ciment – Norme NF P 98-086 v2019

Désignation	E(MPa)	Nu	σ ₆ (MPa)	-1/b	SN	Sh (cm)	1/K _d	K _c
Matériaux traités aux liants hydrauliques								
GC-T3	23 000	0,25	0,75	15	1	3	1	1,4
GC-T4	25 000	0,25	1,2	15	1	3	0,8	1,4

GLHR-T3	23 000	0,25	0,75	15	1	3	1	1,4
GCH-T3	23 000	0,25	0,75	15	1	3	1	1,5
GLG-T2	15 000	0,25	0,6	12,5	1	3	1	1,5
GLP-T2	15 000	0,25	0,6	12,5	1	3	1	1,5
GLP-T3	20 000	0,25	0,7	13,7	1	3	1	1,5
GCV-T3	30 000	0,25	1,4	16	1	3	1	1,5
BCR-T5	28 000	0,25	1,85	15	1	3	0,8	1,5
SL-T1	3 700	0,25	0,175	10	0,8	2,5	1	1,5
SL-T2	8 500	0,25	0,425	10	0,8	2,5	1	1,5
SL-T3	12 500	0,25	0,65	10	0,8	2,5	1	1,5
SPCH-T1	3 700	0,25	0,175	10	0,8	2,5	1	1,5
SPCH-T2	8 500	0,25	0,425	10	0,8	2,5	1	1,5
SPCH-T3	12 500	0,25	0,65	10	0,8	2,5	1	1,5
SC-T1	5 000	0,25	0,21	12	0,8	2,5	1	1,5
SC-T2	12 000	0,25	0,5	12	0,8	2,5	1	1,5
SC-T3	17 200	0,25	0,75	12	0,8	2,5	1	1,5
SCV-T1	5 000	0,25	0,21	12	0,8	2,5	1	1,5
SCV-T2	12 000	0,25	0,5	12	0,8	2,5	1	1,5
SCV-T3	17 200	0,25	0,75	12	0,8	2,5	1	1,5
SLHR-T1	5 000	0,25	0,21	12	0,8	2,5	1	1,5
SLHR-T2	12 000	0,25	0,5	12	0,8	2,5	1	1,5
SLHR-T3	17 200	0,25	0,75	12	0,8	2,5	1	1,5
Bétons de ciment								
BC5	35 000	0,25	2,15	16	1	*	*	1,5
BC4	24 000	0,25	1,95	15	1	*	*	1,5
BC3	24 000	0,25	1,63	15	1	*	*	1,5
BC2	20 000	0,25	1,37	14	1	*	*	1,5

Dispersion Sh (Bétons de ciment) :

La valeur du paramètre Sh est déterminée en fonction du matériel de mise en œuvre, tel que défini dans la norme NF P 98-170, ainsi que de la position de la couche dans la structure de chaussée :

Couche	Type de matériel		
	A	B	C
Base-roulement	3 cm	2 cm	1 cm
Fondation et dalles épaisses	3 cm	3 cm	3 cm

- Type A : vibration de surface sur coffrage fixe ;
- Type B : utilisation d'une batterie d'aiguilles vibrantes sur coffrage fixe, associée à une vibration de surface ;
- Type C : machine à coffrage glissant répondant aux caractéristiques définies dans la norme NF P98-734.

Coefficient de discontinuité Kd :

Couche	Structure	1/K _d
Base-roulement	BC/Bm ou BCg/MTLH	1,47
	BAC/Bm ou BCg/GB3	1,37
	BAC/GB3	1,07
	Autres structures	1,7
Fondation	Toutes structures (y compris béton maigre) sauf dalles épaisses	1

❏ Catalogue du Sénégal v2015

Tableau 15 : Caractéristiques mécaniques des matériaux traités aux liants hydrauliques – Catalogue du Sénégal v2015

Désignation	E(MPa)	Nu	σ_6 (MPa)	-1/b	SN	Sh (cm)	1/K _d	K _c
Matériaux traités aux liants hydrauliques								
GC-T3	23 000	0,25	0,75	15	1	3	1	1,4
SC-T2	12 000	0,25	0,5	12	0,8	2,5	1	1,5
BQc	10 000	0,25	0,3	11	1	3	1	1,4
GLc1	2 500	0,25	0,19	11	1	3	1	1,4
GLc2	3 000	0,25	0,37	11	1	3	1	1,4
Bétons de ciment								
BC5	35 000	0,25	2,15	16	1	1	1,7	1,5
BC5g	35 000	0,25	2,15	16	1	1	1,47	1,5
BC2	20 000	0,25	1,37	14	1	3	1	1,5

5.3. Matériaux non liés

Dans les méthodes de dimensionnement multicouches, les matériaux non liés sont représentés par un comportement élastique caractérisé par le module de déformation E et le coefficient de Poisson ν .

Toutefois, contrairement aux matériaux liés, ces matériaux ne possèdent pas un module intrinsèque unique. Leur rigidité dépend notamment de l'épaisseur de la couche, des caractéristiques mécaniques de la couche sous-jacente ainsi que du niveau de confinement induit par les contraintes appliquées.

En pratique, le rapport des modules entre deux couches successives de matériaux non liés est généralement compris entre 1 et 5, avec des valeurs courantes de l'ordre de 2 à 3 pour les matériaux et épaisseurs habituellement rencontrés. La limite supérieure de 5 correspond à la capacité maximale du matériau à supporter les contraintes de traction à sa base, au-delà de cette valeur, les contraintes induites deviennent incompatibles avec son comportement mécanique.

Monismith (1967) propose une formule pour estimer le module d'une couche en fonction de la couche sous-jacente :

$$E_i = k \cdot E_{i-1} \text{ avec } k = 0,206 \cdot h_i^{0,45} \text{ et } 2 < k < 4$$

Avec :

- E_i : module de la couche i (MPa) ;
- E_{i-1} : module de la couche sous-jacente $i-1$ (MPa) ;
- h_i : épaisseur de la couche i (mm).

Ce module peut également être déterminé à partir de l'essai triaxial en laboratoire. L'essai vise à simuler sur une éprouvette du matériau les chargements cycliques routiers. L'évolution des déformations permanentes axiales et radiales de l'éprouvette en fonction du nombre de cycles donne une idée du module du matériau.

Pour les matériaux soumis à la vérification de fatigue, l'endommagement par déformation verticale permanente de compression est évalué à l'aide des paramètres de fatigue A et b .

Les tableaux ci-après regroupent les valeurs de référence des paramètres utilisés pour le dimensionnement des matériaux non liés, à savoir le module maximal $E_{\max}$, le facteur de progression k , le coefficient de Poisson ν ainsi que les paramètres d'endommagement A et b . En l'absence d'essais spécifiques permettant de déterminer les propriétés mécaniques réelles des matériaux du projet, ces valeurs peuvent être utilisées à titre indicatif pour les études de dimensionnement.

❑ Norme NF P 98-086 v2019 (Cas des GNT)

Tableau 16 : Caractéristiques mécaniques de la GNT – Norme NF P 98-086 v2019

Désignation	E _{max} (MPa)	k	Nu	A (μdéf)	-1/b
Structures souples					
GNT1	600	3	0,35	*	4,5
GNT2	400	2,5	0,35	*	4,5
GNT3	200	2	0,35	*	4,5
Structures bitumineuses épaisses (GNT en fondation)					
GNT	360	3	0,35	*	4,5
Structures inverses					
GNT B	480	-	0,35	*	4,5
<u>* Paramètre A :</u> Ce paramètre est défini en fonction du niveau de trafic NE. - Si $NE \leq 250\,000$: $A = 16\,000$ μdéf ; - Si $NE > 250\,000$: $A = 12\,000$ μdéf. Pour les structures inverses, ces valeurs doivent être majorées de 20 %.					

❑ Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Tableau 17 : Caractéristiques mécaniques des matériaux non liés – Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Désignation	E _{max} (MPa)	k	Nu	A (μdéf)	-1/b
Matériaux pour la couche de base					
GLa2	1 000	-	0,35	*	4,5
SAa2	1 000	-	0,35	*	4,5
GNT	400	-	0,35	*	4,5
Matériaux pour la couche de fondation					
GNT	400	2,5	0,35	*	4,5
GLa1	450	2,5	0,35	*	4,5
SAa1	450	2,5	0,35	*	4,5
GLn	300	2	0,35	*	4,5
SAn	300	2	0,35	*	4,5
<u>* Paramètre A :</u> Pour les structures souples : $A = 20\,000$ μdéf Pour les structures bitumineuses épaisses :					

- Trafic de classe TC2 : $A = 16\,000 \mu\text{déf}$;
- Trafic de classe TC3 et TC4 : $A = 14\,000 \mu\text{déf}$;
- Trafic de classe TC5 et TC6 : $A = 13\,000 \mu\text{déf}$.

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Tableau 18 : Caractéristiques mécaniques des matériaux non liés – Catalogue du Sénégal v2015

Désignation	E_{max} (MPa)	k	Nu	A ($\mu\text{déf}$)	-1/b
Structures souples					
GNT	600	3	0,35	*	4,5
GLli	400	2	0,35	*	4,5
GLa	400	2	0,35	*	4,5
GL2	400	2	0,35	*	4,5
GL1	200	2	0,35	*	4,5
Structures bitumineuses épaisses					
GNT	360	3	0,35	*	4,5
* Paramètre A : - Si $NE \leq 250\,000$: $A = 16\,000 \mu\text{déf}$; - Si $NE > 250\,000$: $A = 12\,000 \mu\text{déf}$.					

5.4. Les sols de plateforme

Pour le dimensionnement les sols de plateformes sont également pris en compte à travers des paramètres traduisant leur comportement élastique, caractérisés par le module E et le coefficient de Poisson Nu.

Le module de rigidité peut être déterminé :

- In situ : essai de plaque, mesure de déflexion, essai pressiométrique, etc.
- En laboratoire : identification sur échantillons (essai triaxial, essai CBR, etc.)

Dans le cas des essais CBR, plusieurs corrélations empiriques permettent d'estimer le module de déformation à partir de l'indice CBR. Parmi les relations les plus couramment utilisées figure :

$$E(\text{MPa}) = 5 \times \text{CBR}(\%)$$

Par ailleurs, certains catalogues de dimensionnement, notamment ceux de la Côte d'Ivoire v2024 et du Sénégal v2015, proposent des correspondances indicatives entre les valeurs de CBR et les classes de plateforme. Ces correspondances, présentées dans la note relative au prédimensionnement des structures de chaussées, constituent une approche simplifiée

permettant d'apprécier les caractéristiques mécaniques du sol support à partir des résultats d'essais CBR.

Les tableaux suivants présentent les caractéristiques mécaniques des classes de plateforme définies dans les différents référentiels techniques. Ces classes sont établies en fonction du module de rigidité du massif support de chaussée, incluant éventuellement la couche de forme.

❑ Norme NF P 98-086 v2019

Tableau 19 : Classes de portance du sol support - Norme NF P 98-086 v2019

Désignation	E (MPa)	Nu	A (μdéf)	-1/b
PF1	20	0,35	*	4,5
PF2	50	0,35	*	4,5
PF2qs	80	0,35	*	4,5
PF3	120	0,35	*	4,5
PF4	200	0,35	*	4,5
* Paramètre A : Ce paramètre est défini en fonction du niveau de trafic NE. - Si $NE \leq 250\,000$: $A = 16\,000 \mu\text{déf}$; - Si $NE > 250\,000$: $A = 12\,000 \mu\text{déf}$.				

❑ Catalogue du Sénégal v2015

Les classes de portance du sol support retenues par le Catalogue du Sénégal (2015) sont identiques à celles définies par la norme NF P 98-086 v2019, notamment en ce qui concerne les classes PF1 à PF4, les modules de déformation, le coefficient de Poisson et les paramètres de fatigue associés.

❑ Catalogue de la Côte d'Ivoire v2024

Tableau 20 : Classes de portance du sol support - Catalogue de la Côte d'Ivoire

Désignation	E (MPa)	Nu	A (μdéf)	-1/b
PPF1	20	0,35	*	4,5
PPF2	50	0,35	*	4,5
PPF3	80	0,35	*	4,5
PPF4	120	0,35	*	4,5
PPF5	200	0,35	*	4,5
* Paramètre A : Pour les structures souples : $A = 20\,000 \mu\text{déf}$.				

Pour les structures bitumineuses épaisses, ce paramètre est fonction de la classe de trafic :

- TC2 : $A = 16\,000 \mu\text{déf}$;
- TC3 et TC4 : $A = 14\,000 \mu\text{déf}$;
- TC5 et TC6 : $A = 13\,000 \mu\text{déf}$.

6. Sigles et abréviations des matériaux

Sigle	Désignation
ACR	Asphalte coulé routier
BAC	Béton armé continu
BBDr	Béton bitumineux drainant
BBM	Béton bitumineux mince
BBMEi	Béton bitumineux à module élevé de classe i
BBSGi	Béton bitumineux semi-grenu de classe Ti
BBTM	Béton bitumineux très mince
BCi	Béton de ciment de classe i
BCig	Béton de ciment de classe i goujonné
BCR	Béton de ciment routier
Bm	Béton maigre
BQc	Banco-coquillage traité au ciment
EMEi	Enrobé à module élevé de classe Ti
GBi	Grave-bitume de classe i
GC-Ti	Grave-ciment de classe Ti
GCH-Ti	Grave-cendre hydraulique de classe Ti
GCV-Ti	Grave-cendre volante de classe Ti
GL	Grave latérite crue
GLa	Grave latérite améliorée au ciment
GLai	Graveleux latéritique amélioré au ciment de qualité Qi
GLci	Grave latérite traitée au ciment de classe i
GLG-Ti	Grave-laitier granulé de classe Ti
GLli	Grave latérite lithostabilisée
GLn	Graveleux latéritique naturel
GLP-Ti	Grave-laitier prébroyé de classe Ti
GLHR-Ti	Grave-liant hydraulique routier de classe Ti
GNT	Grave non traitée (de catégorie 1, 2 ou 3)
ESU	Enduit superficiel d'usure
SAai	Sable argileux amélioré au ciment de qualité Qi
SAn	Sable argileux naturel
SC-Ti	Sable-ciment de classe Ti
SCV-Ti	Sable-cendre volante de classe Ti

SL-Ti	Sable-laitier de classe Ti
SLHR-Ti	Sable-liant hydraulique routier de classe Ti
SMA	Stone mastic asphalt
SPCH-Ti	Sable pouzzolane-chaux de classe Ti

7. Références bibliographiques

- 📖 AFNOR. NF P98-086 : Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves. Paris : Association Française de Normalisation, mai 2019.
- 📖 AFNOR. NF P98-170 : Chaussée en béton – Exécution et contrôle. Paris : Association Française de Normalisation, septembre 2018.
- 📖 AFNOR. NF P98-082 : Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées. Paris : Association Française de Normalisation.
- 📖 LBTP. Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées neuves des routes interurbaines. Abidjan : Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), avril 2024.
- 📖 Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Catalogue de structures de chaussées neuves et Guide de dimensionnement des chaussées au Sénégal. Dakar, juin 2015.
- 📖 CEBTP. Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux. Paris : Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), 1980.